דף עבודה — פרק 11: ישרים מיוחדים

אופקי, אנכי, ומציאת ישר מקביל

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

ישר אופקי נכתב y = c: השיפוע שלו 0, הוא מקביל לציר ה-x, והוא פונקציה. ישר אנכי נכתב x = k: השיפוע שלו אינו מוגדר (המכנה בנוסחת השיפוע יוצא 0), הוא מקביל לציר ה-y, והוא אינו פונקציה. מבחן הישר האנכי: אם ישר אנכי חותך גרף ביותר מנקודה אחת — אין זו פונקציה. שני ישרים מקבילים אם יש להם אותו שיפוע ו-b שונה.

שאלה 1 — אופקי או אנכי? — סדרה א

קל

כתבו לכל ישר: אופקי או אנכי.

א. y = 8 ⟵ _____

ב. x = 8 ⟵ _____

שאלה 2 — אופקי או אנכי? — סדרה ב

קל

כתבו לכל ישר: אופקי או אנכי, ומהו השיפוע.

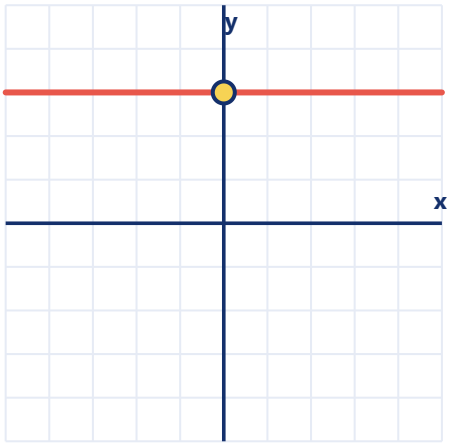
א. y = −3 ⟵ _____

ב. x = −1 ⟵ _____

שאלה 3 — קריאת גרף אופקי

קל

לפניכם גרף. כתבו את משוואתו ואת השיפוע שלו.



התשובה: _____

שאלה 4 — נקודות על הישר קל

רשמו שתי נקודות שנמצאות על כל ישר:

א. $y = 5$ ← _____

ב. $x = 4$ ← _____

שאלה 5 — מבחן הישר האנכי קל

לכל אוסף נקודות כתבו: פונקציה או לא פונקציה.

א. $(1, 4), (3, 4), (7, 4)$ ← _____

ב. $(5, 1), (5, 6), (5, 9)$ ← _____

שאלה 6 — כתיבת משוואה מנקודה בינוני

דרך הנקודה $(6, -2)$ מעבירים שני ישרים.

א. כתבו את משוואת הישר האופקי שעובר בה.

ב. כתבו את משוואת הישר האנכי שעובר בה.

שאלה 7 — למה השיפוע אינו מוגדר בינוני

נתונות שתי נקודות על הישר $x = 2$: $(2, 1)$ ו-$(2, 7)$. הציבו אותן בנוסחת השיפוע, הראו מה מתקבל במכנה, והסבירו את המסקנה.

שאלה 8 — מי מקביל למי? בינוני

נתונים ארבעה ישרים: $y = 3x + 1$, $y = 2x + 1$, $y = 3x - 4$, $y = 3x + 1$.

א. אילו שניים מקבילים זה לזה?

ב. אילו שניים הם בעצם אותו ישר?

שאלה 9 — מקביל דרך נקודה — סדרה א

בינוני

מצאו את משוואת הישר המקביל ל-$y = 5x + 2$ והעובר בנקודה $(1, 9)$.

שאלה 10 — מקביל דרך נקודה — סדרה ב

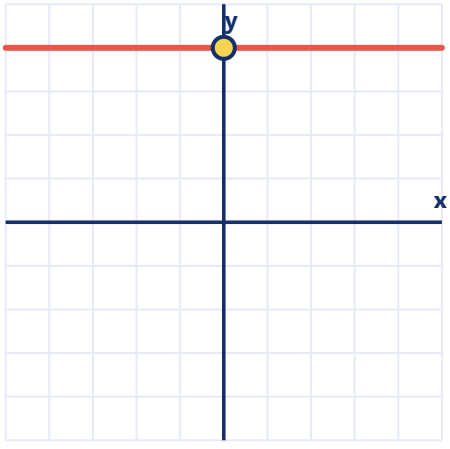
בינוני

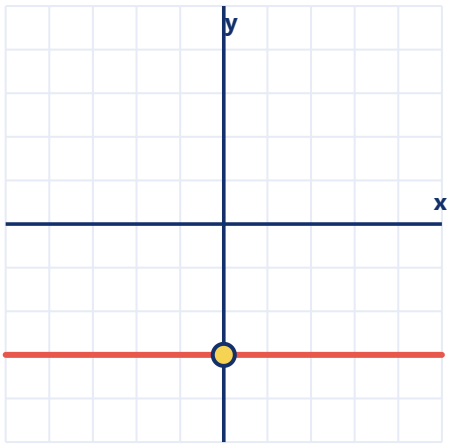
מצאו את משוואת הישר המקביל ל-$y = -3x + 4$ והעובר בנקודה $(2, 1)$.

שאלה 11 — שני גרפים אופקיים

מאתגר

לפניכם שני ישרים אופקיים.





ישר שני

א. כתבו את המשוואה של כל אחד.
ב. הסבירו מדוע הם מקבילים.
ג. מה המרחק האנכי ביניהם?

שאלה 12 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד התבקש לשרטט את הישר $x = 4$ וצייר קו אופקי בגובה 4. הסבירו מה שגוי, ותארו במדויק איך נראה הישר הנכון ואילו נקודות יושבות עליו.

שאלה 13 — אתגר: המלבן בצירים מאתגר

מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים; שני קודקודים נגדיים שלו הם (2, 1) ו-(7, 4).

א. כתבו את משוואות ארבעת הישרים שעליהם יושבות הצלעות.
ב. אילו מהם מתארים פונקציה?
ג. חשבו את שטח המלבן.

שאלה 14 — מציאת מקדם למקבילות — קלה

קל

עבור אילו ערכים של k הישרים $y = kx + 3$ ו-$y = 8x - 1$ מקבילים?

שאלה 15 — מקבילים ממש או אותו ישר?

קל

לישרים $y = 4x + k$ ו-$y = 4x + 9$ יש כבר אותו שיפוע. עבור איזה ערך של k הם אותו ישר בדיוק?

שאלה 16 — מקדם בתוך סוגריים

בינוני

עבור אילו ערכים של k הישרים $y = (k + 3)x - 2$ ו-$y = 5x + 6$ מקבילים?

שאלה 17 — אותו ישר אנכי

בינוני

עבור אילו ערכים של n הישרים $x = 3n - 1$ ו-$x = 8$ הם בעצם אותו ישר אנכי?

שאלה 18 — שלושה ישרים ומקדם חסר

בינוני

נתונים הישרים $y = 2x + 5$, $y = kx - 3$ ו-$y = 2x - 7$. עבור איזה k שלושת הישרים מקבילים זה לזה?

שאלה 19 — אתגר: קבוע בשני המקומות

מאתגר

הישר $y = (3k - 2)x + 1$ מקביל לישר $y = 4x - 5k$. מצאו את k, וודאו שהישרים אינם אותו ישר בדיוק.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 11: ישרים מיוחדים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. אופקי ב. אנכי

שאלה 2. א. אופקי, שיפוע 0 ב. אנכי, השיפוע אינו מוגדר

שאלה 3. המשוואה $y = 3$; השיפוע 0

שאלה 4. א. לדוגמה $(0, 5)$ ו-$(2, 5)$ ב. לדוגמה $(4, 0)$ ו-$(4, 3)$

שאלה 5. א. פונקציה — לכל x שונה מותאם ערך אחד ב. לא פונקציה — לאותו $x = 5$ שלושה ערכי y שונים

שאלה 6. א. $y = -2$ ב. $x = 6$

שאלה 7. $0 \div 6 = (2 - 2) \div (1 - 7)$ — המכנה יוצא אפס, וחילוק באפס אינו מוגדר. המסקנה: לישר אנכי אין שיפוע מוגדר (שימו לב שזה שונה משיפוע ששווה אפס)

שאלה 8. א. $y = 3x + 1$ ו-$y = 3x - 4$ מקבילים — אותו שיפוע 3 ו-b שונה ב. שני המופעים של $y = 3x + 1$ הם אותו ישר בדיוק

שאלה 9. אותו שיפוע: $m = 5$, ולכן $y = 5x + b$. מציבים: $9 = 5 \times 1 + b \longleftarrow b = 4$. התשובה: $y = 5x + 4$

שאלה 10. אותו שיפוע: $m = -3$, ולכן $y = -3x + b$. מציבים: $1 = -6 + b \longleftarrow b = 7$. התשובה: $y = -3x + 7$

שאלה 11. א. $y = 4$ ו-$y = -3$ ב. לשניהם שיפוע 0 ו-b שונה, ולכן הם מקבילים ולעולם לא נפגשים ג. $7 = (-3) - 4$ יחידות

שאלה 12. הטעות: $x = 4$ פירושו כל הנקודות שבהן שיעור ה-x הוא 4 — כלומר טור אנכי, ולא שורה אופקית. קו אופקי בגובה 4 הוא $y = 4$. על הישר הנכון יושבות למשל $(4, 0)$, $(4, 2)$ ו-$(4, -5)$

שאלה 13. א. $x = 2$, $x = 7$, $y = 1$, $y = 4$ ב. רק האופקיים $y = 1$ ו-$y = 4$; האנכיים אינם פונקציות ג. הרוחב $7 - 2 = 5$, הגובה $4 - 1 = 3$, השטח $5 \times 3 = 15$

שאלה 14. $k = 8$ — אותו שיפוע כמו הישר השני

שאלה 15. $k = 9$ — אז שני הביטויים זהים לגמרי

שאלה 16. מקבילות דורשת $k + 3 = 5 \longleftarrow k = 2$

שאלה 17. $3n - 1 = 8 \longleftarrow 3n = 9 \longleftarrow n = 3$

שאלה 18. $k = 2$ — כדי שגם הישר האמצעי יחלוק את השיפוע 2 עם שני האחרים

שאלה 19. מקבילות דורשת $3k - 2 = 4 \longleftarrow k = 2$. מציבים: הישר הראשון $y = 4x + 1$, השני $y = 4x - 10$ — b שונה, אז הם מקבילים ולא אותו ישר

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא